

AI Literacy, AI Act e um Índice Proposto para Claude

Sumário executivo

A noção de *AI literacy* nas fontes mais normativas e robustas não é “saber programar IA”, mas possuir competências, conhecimentos e compreensão suficientes para usar, supervisionar e interpretar sistemas de IA de modo informado, consciente de oportunidades, riscos e possíveis danos. No AI Act ¹, isso aparece de forma explícita na definição legal de “literacia no domínio da IA” e na obrigação de prestadores e responsáveis pela implantação adotarem medidas proporcionais ao contexto, ao risco, ao perfil das pessoas envolvidas e aos grupos afetados. ²

Há forte convergência entre o marco regulatório e os marcos educacionais de UNESCO ³ e OECD ⁴: compreensão conceitual de IA, uso prático, avaliação crítica, ética/governança e progressão por níveis. A UNESCO organiza isso em competências para estudantes e professores; a OECD liga *AI literacy* à participação crítica em ambientes mediados por IA e ao preparo de trabalhadores que, em sua maioria, precisarão de letramento geral em IA, não de habilidades avançadas de desenvolvimento. ⁵

A mensuração ainda é imatura. A revisão sistemática encontrada identificou 16 escalas validadas em 22 estudos, majoritariamente de autorrelato; apenas 3 eram baseadas em desempenho, e praticamente nenhuma tinha validade transcultural testada. Um estudo de 2026 mostrou, além disso, baixa correlação entre medidas autorrelatadas e medidas objetivas. Em termos metodológicos, isso implica que qualquer índice sério para LLMs deve ser multimétodo: checklist documental, testes comportamentais, medidas de calibração, e evidências públicas de segurança e governança. ⁶

Com base nisso, proponho abaixo um **AI Literacy Index para LLMs** centrado menos em “QI do modelo” e mais em **quanto o modelo e seu ecossistema ajudam humanos a usar IA de forma informada, verificável, segura e auditável**. Aplicado de forma hipotética à família Claude ⁷, da , o resultado é **81/100**, faixa **Alta**: documentação e governança públicas acima da média, boa infraestrutura para supervisão e uso crítico, mas com lacunas ainda importantes em calibração pública padronizada, fidelidade de citações e comparabilidade externa entre benchmarks. ⁸

Base conceitual e regulatória de AI literacy

O texto legal do AI Act em português define “literacia no domínio da IA” como competências, conhecimentos e compreensão que permitam implantação informada e consciência sobre oportunidades, riscos e possíveis danos. O artigo 4 obriga prestadores e deployers a adotarem medidas “na medida do possível” para garantir um nível suficiente dessa literacia, considerando conhecimento técnico, experiência, formação, contexto de uso e pessoas afetadas. No mesmo regulamento, o considerando relevante esclarece que a literacia deve apoiar decisões informadas, interpretação adequada de resultados, cumprimento regulatório e até melhoria das condições de trabalho. As disposições gerais, incluindo o artigo 4, aplicam-se desde 2 de fevereiro de 2025; a supervisão por autoridades nacionais começa em agosto de 2026. ⁹

A European Commission ¹⁰ deixou claro, em FAQ oficial, que não pretende impor um currículo rígido nem uma rubrica única para o artigo 4. O mínimo esperado é: compreensão geral do que é IA e de como ela funciona; clareza sobre o papel da organização (prestadora ou usuária); avaliação do risco do sistema; e adaptação das ações formativas ao contexto, ao setor, ao propósito, ao perfil das equipes e aos grupos sobre os quais a IA incide. Também não há exigência de certificado; o recomendável é manter registros internos de treinamentos e orientações. ¹¹

Tabela de síntese sobre AI literacy

A tabela abaixo combina definições, dimensões, métodos de avaliação e exemplos de instrumentos, priorizando fontes primárias e oficiais e usando materiais em português quando disponíveis.

Fonte / abordagem	Definição ou foco	Dimensões / métricas centrais	Método de avaliação	Exemplo de instrumento / uso
AI Act + FAQ oficial da Comissão	Literacia em IA = competências, conhecimentos e compreensão para uso/ implantação informada, com consciência de oportunidades, riscos e danos; obrigação contextual, baseada em papel, risco e pessoas afetadas.	Conhecimento geral de IA; papel organizacional; risco; contexto setorial; aspectos legais e éticos; supervisão humana.	Checklist contextual por função, risco e caso de uso; registro interno de ações formativas.	Programa corporativo de conformidade com o art. 4; não há rubrica única oficial. ¹²
UNESCO ³ — estudantes	Preparar estudantes para uso seguro e significativo e para cocriar IA de forma responsável.	12 competências em 4 dimensões: mentalidade centrada no ser humano, ética da IA, técnicas e aplicações de IA, design de sistemas; 3 níveis: compreender, aplicar, criar.	Progressão curricular e avaliação por níveis.	Rubricas curriculares e objetivos de aprendizagem por dimensão e nível. ¹³

Fonte / abordagem	Definição ou foco	Dimensões / métricas centrais	Método de avaliação	Exemplo de instrumento / uso
UNESCO ³ — professores	Definir conhecimentos, habilidades e valores que docentes devem dominar na era da IA.	15 competências em 5 dimensões: mentalidade centrada no ser humano, ética, fundamentos e aplicações, pedagogia de IA, IA para desenvolvimento profissional; níveis adquirir, aprofundar, criar.	Formação docente, marcos nacionais e parâmetros de avaliação.	Base para rubricas docentes e programas de formação. ¹⁴
OECD ⁴ — educação e trabalho	AI literacy como engajamento proativo e crítico; para o trabalho, a maior parte dos trabalhadores precisa de letramento geral, não de especialização.	Criticidade, participação, uso seguro; no trabalho, compreensão geral, ética, riscos e avaliação crítica.	Avaliações amplas (PISA 2029 MAIL) e análise de oferta de treinamento.	MAIL (PISA 2029); programas de workforce literacy. ¹⁵
Long & Magerko 2020	Paper fundacional que organiza competências necessárias para interagir e avaliar criticamente tecnologias de IA.	Enfoque em competências nucleares para compreensão e avaliação crítica de IA.	Framework conceitual derivado de literatura interdisciplinar.	Base conceitual para currículos e instrumentos posteriores. ¹⁶
Chiu et al. 2024	Diferencia <i>literacy</i> de <i>competency</i> : literacy = saber/conhecer; competency = aplicar com confiança e autorreflexão.	5 componentes: tecnologia, impacto, ética, colaboração, autorreflexão.	Co-design iterativo com professores experientes.	Framework compreensivo para K-12; útil para rubricas e desenho de índice. ¹⁷

Fonte / abordagem	Definição ou foco	Dimensões / métricas centrais	Método de avaliação	Exemplo de instrumento / uso
Revisão sistemática de escalas	Estado da arte da medição de AI literacy.	Boa validade estrutural e consistência interna em várias escalas, mas baixa evidência de validade de conteúdo, confiabilidade, responsividade e validade transcultural; 3 escalas baseadas em desempenho e 13 de autorrelato.	Revisão COSMIN/ GRADE.	Critério para seleção de instrumentos e para evitar depender só de autorrelato. ¹⁸
AILQ — <i>AI Literacy Questionnaire</i>	Questionário validado para estudantes com abordagem ABCE.	4 dimensões: afetiva, comportamental, cognitiva e ética; 32 itens.	Autorrelato + validação por especialistas, entrevistas, piloto e CFA.	Questionário para avaliar desenvolvimento de AI literacy em estudantes. ¹⁹
MAILS — <i>Meta AI Literacy Scale</i>	Escala modular de AI literacy com competências psicológicas associadas.	Use & apply AI, understand AI, detect AI, AI ethics; “create AI” separado; autoeficácia e autorregulação.	Autorrelato; estrutura fatorial confirmada com adultos.	Escala modular para população geral/adulta e contextos profissionais. ²⁰
GLAT — <i>Generative AI Literacy Assessment Test</i>	Primeiro teste validado baseado em desempenho para GenAI literacy.	Conhecimento e julgamento aplicados em GenAI; 20 itens múltipla escolha.	CTT + IRT; validade estrutural e preditiva; melhor predição de desempenho do que autorrelato.	Teste objetivo para ensino superior. ²¹
Zhang et al. 2026	Instrumentos alinhados de autorrelato e base objetiva para professores.	Framework comum: Concept, Use, Evaluate, Ethics.	Medidas SR e OB no mesmo quadro; CFA + perfis latentes.	Ferramenta diagnóstica para desenvolvimento profissional; mostra desalinhamento entre percepção e desempenho. ²²

Proposta de AI Literacy Index para LLMs

Nas fontes consultadas, não apareceu um índice oficial, estável e auditável de AI literacy para LLMs. Isso é coerente com dois fatos: o AI Act deliberadamente evita uma rubrica única para o artigo 4, e a literatura de mensuração ainda é fragmentada, com predomínio de escalas humanas de autorrelato e pouca comparabilidade transcultural. Por isso, o índice abaixo é **propositivo** e foi desenhado para avaliar **suporte à literacia humana** oferecido por um LLM e seu ecossistema de produto, não “alfabetização” do modelo como se ele fosse um sujeito humano. ²³

Dimensão do índice	Métricas específicas	Escala sugerida	Procedimento de medição	Peso
Transparência e documentação pública	Model/system card; data de corte; resumo de dados de treino; versionamento; modalidades; políticas de uso; limitações conhecidas; metodologia dos benchmarks	0–5	Auditoria documental com checklist de evidências públicas	20
Compreensibilidade e calibração para o usuário	Identificação correta como IA; explicitação de incerteza; aviso de desatualização; correção após contestação; adequação de escopo	0–5	Bateria de prompts com rubrica; medir taxa de <i>abstention</i> correta e de excesso de confiança	15
Suporte ao uso crítico e à verificação	Respostas ancoradas em fonte; fidelidade de citações; indicação quando faltam evidências; recomendação de checagem em cenários de alto risco	0–5	Tarefas com busca/RAG e conjunto de perguntas sem suporte; avaliação de precisão de citação e juízo de suficiência de evidência	15
Segurança, ética e governança	Resultados públicos de segurança; balanço recusa/sobrerrecusa; vieses; red teaming; políticas e transparência de incidentes	0–5	Combinar evidência pública + bateria independente de segurança	20
Supervisão humana e controlabilidade	Modos com aprovação humana; logs/versionamento; controles administrativos; parâmetros de esforço; retenção de dados; separação entre app e API	0–5	Auditoria de produto/API e simulações agentivas com checkpoints humanos	15

Dimensão do índice	Métricas específicas	Escala sugerida	Procedimento de medição	Peso
Acessibilidade e utilidade pedagógica	Documentação multilíngue; exemplos; clareza de onboarding; suporte a PDF/visão/ ferramentas; recursos para explicar limites ao usuário	0-5	Avaliação heurística + testes de usabilidade com pesquisadores/ docentes	15

Fórmula proposta:

AILI-LLM = Σ (peso $\times$ nota/5), em escala final de 0 a 100.

Faixa	Interpretação
85-100	Muito alta — forte suporte à literacia, boa auditabilidade e maturidade regulatória
70-84	Alta — robusto, mas com lacunas relevantes em uma ou duas dimensões
55-69	Moderada — utilizável com supervisão reforçada e controles adicionais
40-54	Baixa — inadequado para contextos sensíveis sem forte mitigação
abaixo de 40	Insuficiente — não recomendado para implantação ampla

O ponto metodológico central é que **benchmarks de capacidade entram apenas como proxy parcial**. A literatura educacional e regulatória trata *AI literacy* sobretudo como compreensão, uso crítico, ética, contexto e supervisão; portanto, um modelo “muito inteligente” pode ter nota mediana no índice se for pouco transparente, mal calibrado ou difícil de auditar. Isso também é coerente com o AI Index 2026, que destaca avanço rápido em capacidades técnicas, mas atraso na divulgação sistemática de benchmarks de IA responsável. ²⁴

```

flowchart LR
  A[Auditoria documental] --> D[Normalização 0-5]
  B[Testes comportamentais] --> D
  C[Evidência pública de segurança e governança] --> D
  D --> E[Aplicação de pesos]
  E --> F[Índice 0-100]
  F --> G[Faixa de corte]
  G --> H[Decisão de pesquisa, política ou implantação]
```

Aplicação do índice a Claude

Para evitar ambiguidade de versão, tomo como referência principal o **Claude Opus 4.7**, complementado por evidências públicas da linha **Claude Sonnet 4.6** quando a documentação pública está mais detalhada. Publicamente, a família Claude tem documentação de produto em PT-BR, Hub de Transparência, system cards, histórico de system prompts e documentação de recursos como ferramentas, visão e suporte a PDFs. O Opus 4.7 tem data de corte de conhecimento em janeiro de 2026; o Sonnet 4.6 traz janela de contexto de 1 milhão de tokens em beta. ²⁵

Em benchmarks e contexto competitivo, o AI Index 2026 informa que, em março de 2026, o melhor modelo da liderava por apenas 2,7% sobre o topo chinês, sinal de fronteira técnica apertada. Nas divulgações oficiais da empresa, o Opus 4.6 aparece com 91,31% no GPQA Diamond; o Sonnet 4.6, com 79,6% no SWE-bench Verified e 75,9% no SWE-bench Multilingual; o Opus 4.7 mostra ganho de 13% sobre o Opus 4.6 em benchmark interno de 93 tarefas de código. Esses números são fortes, mas nem sempre plenamente comparáveis, porque vários testes usam *adaptive thinking*, ferramentas, compacção de contexto e *harnesses* próprios. ²⁶

Nas limitações públicas, há quatro pontos principais. Primeiro, a descrição dos dados de treino é resumida e proprietária, sem detalhamento suficiente para auditoria externa fina. Segundo, a própria empresa afirma que o Opus 4.7 é “largely well-aligned and trustworthy, though not fully ideal”, e que em alguns aspectos ele melhora, enquanto em outros fica modestamente pior, como em certos conselhos excessivamente detalhados sobre substâncias controladas. Terceiro, há indícios públicos de *behavioral quirks*, como verbosidade elevada em Opus 4.7. Quarto, o AI Index 2026 observa que o relatório de benchmarks de IA responsável na fronteira continua irregular em toda a indústria, o que reduz comparabilidade independente. ²⁷

Dimensão	Evidência pública observável	Nota hipotética (0–5)	Justificativa	Observabilidade
Transparência e documentação pública	Transparency Hub; system cards; knowledge cutoff; system prompts versionados; docs PT-BR; políticas de uso. ²⁸	4,5	Acima da média em documentação pública, mas ainda com dados de treino e metodologias comparativas apenas parcialmente especificados.	Alta
Compreensibilidade e calibração	Identidade/model strings nas docs; cutoff explícito; autoavaliação pública de alinhamento “não ideal”; sem bateria pública padronizada de calibração. ²⁹	3,5	Há sinais de transparência sobre limites, mas faltam métricas públicas padronizadas de confiança, abstention e calibração factual.	Parcial

Dimensão	Evidência pública observável	Nota hipotética (0–5)	Justificativa	Observabilidade
Suporte ao uso crítico e verificação	Tool use; busca; visão; PDFs; contagem de tokens; ecossistema apto a respostas com verificação instrumental. ³⁰	3,8	Infraestrutura forte para checagem e uso crítico, mas não há, nas fontes acessíveis, série pública e comparável de fidelidade de citações e verificação em cenários multilíngues.	Parcial
Segurança, ética e governança	System cards, Transparency Hub, avaliações eleitorais, melhorias em misalignment, políticas públicas. ³¹	4,3	Muito forte em divulgação de segurança para padrões de mercado, ainda que não completa e dependente de testes do próprio fornecedor.	Alta
Supervisão humana e controlabilidade	Ferramentas com execução na aplicação; modos de esforço/ pensamento; separação entre app e API; ZDR em alguns recursos; versionamento de prompts. ³²	4,0	Bom suporte a controle operacional e integração com <i>human-in-the-loop</i> ; auditoria pública de logs/telemetria administrativa é limitada.	Alta
Acessibilidade e utilidade pedagógica	Documentação PT-BR; introdução clara; visão; PDFs; exemplos; multimodalidade; 1M de contexto no Sonnet 4.6. ³³	4,1	Excelente disponibilidade operacional e boa acessibilidade documental, mas sem framework pedagógico público próprio comparável aos da UNESCO.	Alta

Pontuação hipotética total: 81,4/100

Faixa: Alta

Essa pontuação deve ser lida como **hipótese informada por evidência pública**, não como certificação. Ela é forte o suficiente para pesquisa aplicada, desenvolvimento e muitos usos corporativos; porém, em contextos regulados ou de alto impacto, eu não trataria esse 81/100 como suficiente sem mais três camadas: teste externo de calibração, auditoria de fidelidade de citações e avaliação contextual por domínio/setor. ³⁴

Recomendações práticas para pesquisa e política pública

Público	Recomendação prática	Por quê
Pesquisadores	Não usar somente escalas de autorrelato. Combinar questionários, tarefas objetivas e auditoria documental do sistema.	A revisão sistemática mostrou predominância de autorrelato e lacunas de validade; o estudo de 2026 mostrou desalinhamento entre percepção e desempenho. ³⁵
Formuladores de políticas	Tratar AI literacy como obrigação contextual e baseada em risco, não como curso único “para todos”.	A Comissão Europeia rejeita abordagem única e pede adaptação por papel, risco, setor, contexto e pessoas afetadas. ¹¹
Autoridades educacionais	Ancorar currículos em progressões explícitas e em dimensões human-centered, ethics, applications/ design, com versões separadas para estudantes e professores.	Os marcos da UNESCO já oferecem progressão e granularidade curricular úteis, e a OECD está incorporando o tema a avaliações amplas. ³⁶
Reguladores e compradores públicos	Exigir dos fornecedores métricas públicas de calibração, abstention, fidelidade de citações e documentação de limitações — não só benchmark de capacidade.	O AI Index 2026 mostra que a capacidade avança depressa, mas o reporte de IA responsável permanece insuficiente. ³⁷
Empregadores e deployers	Manter trilha documental interna de treinamentos, guias e medidas de mitigação, mesmo sem exigência de certificado.	O FAQ oficial diz que certificado não é necessário, mas registros internos são apropriados para demonstrar diligência. ¹¹
Comunidade de benchmark	Separar “capacidade” de “suporte à literacia”: um LLM pode ser muito bom em provas e ainda ser ruim em transparência, verificabilidade ou supervisão.	Essa distinção é consistente com o AI Act, com os marcos da UNESCO e com a literatura recente sobre competência versus literacy. ³⁸

Limitações e questões abertas

Ainda não existe, nas fontes consultadas, uma bateria pública padronizada e multi-fornecedor para medir **AI literacy support** em LLMs. O índice proposto resolve isso apenas parcialmente, usando uma combinação de rubricas e proxies públicos. ³⁹

No caso de Claude, parte relevante da evidência é interna ou semi-interna ao fornecedor: benchmarks com *harnesses* próprios, system cards produzidos pela própria empresa e pouca visibilidade pública

sobre calibração factual, fidelidade de citação, erro de medição e desempenho transversal por idioma. Isso não invalida a documentação pública da , mas impõe prudência metodológica. 40

Por fim, o quadro regulatório europeu ainda pode mudar: a própria Comissão registrou proposta posterior para deslocar o eixo da obrigação do artigo 4, reforçando o papel de Estados-membros e da Comissão na promoção da literacia. Até eventual mudança legislativa, porém, seguem valendo a definição do AI Act, a obrigação desde fevereiro de 2025 e a supervisão nacional a partir de agosto de 2026. 41

1 3 30 32 <https://docs.anthropic.com/pt/docs/build-with-claude/tool-use>
<https://docs.anthropic.com/pt/docs/build-with-claude/tool-use>

2 9 12 38 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>

4 8 25 27 28 31 40 <https://www.anthropic.com/transparency>
<https://www.anthropic.com/transparency>

5 13 24 36 <https://www.unesco.org/pt/articles/marco-referencial-de-competencias-em-ia-para-estudantes>
<https://www.unesco.org/pt/articles/marco-referencial-de-competencias-em-ia-para-estudantes>

6 18 35 <https://www.nature.com/articles/s41539-024-00264-4>
<https://www.nature.com/articles/s41539-024-00264-4>

7 11 23 34 39 41 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers>
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers>

10 21 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X25000761>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X25000761>

14 <https://www.unesco.org/pt/articles/marco-referencial-de-competencias-em-ia-para-professores>
<https://www.unesco.org/pt/articles/marco-referencial-de-competencias-em-ia-para-professores>

15 <https://www.oecd.org/en/topics/artificial-intelligence-and-education-and-skills.html>
<https://www.oecd.org/en/topics/artificial-intelligence-and-education-and-skills.html>

16 https://www.computacional.com.br/ia/publicacoes_relevantes/Artigos_e_ebooks/Long%20-%20What%20is%20AI%20Literacy.pdf
https://www.computacional.com.br/ia/publicacoes_relevantes/Artigos_e_ebooks/Long%20-%20What%20is%20AI%20Literacy.pdf

17 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666557324000120>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666557324000120>

19 https://www.researchgate.net/publication/376502036_Design_and_validation_of_the_AI_literacy_questionnaire_The_affective_behavioural_cognitive_and_ethical_approach
https://www.researchgate.net/publication/376502036_Design_and_validation_of_the_AI_literacy_questionnaire_The_affective_behavioural_cognitive_and_ethical_approach

20 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949882123000142>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949882123000142>

22 <https://arxiv.org/abs/2601.06101>
<https://arxiv.org/abs/2601.06101>

26 37 <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>
<https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>

29 Melhores práticas de prompting - Claude API Docs

https://docs.anthropic.com/pt/resources/prompt-library/vr-fitness-innovator?utm_source=chatgpt.com

33 <https://docs.anthropic.com/pt/docs/intro-to-claude>

<https://docs.anthropic.com/pt/docs/intro-to-claude>